

更新日期：2025-04-14

智能识别设备 MQTT 协议

V1.3.24

本文档主要用于人脸识别一体机、结构化分析摄像机和服务器端交互数据的 mqtt 协议文档，适用于系统开发与维护人员。

目录

一、	MQTT 服务器安装.....	3
1、	安装 JAVA 环境.....	3
2、	下载 MQTT 服务器软件.....	3
3、	安装服务器软件.....	4
二、	MQTT 客户端工具.....	4
三、	设备配置操作.....	6
1、	设备配置：.....	6
2、	订阅话题.....	7
四、	数据传输.....	8
1、	增加和修改人员名单接口.....	8
2、	查询人员名单信息.....	10
2.1	查询设备中所有人员.....	10
2.2	按条件查询设备入库人员.....	11
2.3	查询单个人员名单详细信息.....	11
2.4	查询设备中通行记录.....	12
3、	删除人员名单.....	14
3.1、	删除单个人员.....	14
3.2、	删除所有人员.....	14
4、	图片比对.....	15
5、	设备控制.....	15
6、	心跳.....	16
7、	电梯控制指令.....	17
8、	二维码推送.....	17
9、	设备校时.....	17
10、	人脸抓拍设置.....	18
11、	远程抓图.....	18
12、	设备配置.....	19
12.1	码流配置.....	19
12.2	图像设置.....	21
12.3	OSD 设置.....	23
12.4	RTMP 设置.....	26
12.5	GB28181 设置.....	27
12.6	MQTT 设置.....	28
12.7	网络设置.....	30
12.8	人行移动报警.....	30
12.9	系统操作.....	32

12.10 获取设备版本信息.....	38
12.11 PTZ 操作.....	38
12.12 文件上传.....	39
12.13 串口设置.....	40
12.14 文件播放(MP3).....	41
12.15 录像查询.....	42
12.16 录像文件上传.....	43
12.17 获取设备日志信息.....	44
12.18 PTZ 设置.....	44
12.19 人脸识别配置.....	46
12.20 定时维护配置.....	46
五、 认证识别人员信息上传.....	47
1、人脸识别信息上传.....	47
2、人形报警信息上传（部分设备支持）.....	48
六、陌生人人员信息上传.....	48
七、广告.....	49
1、修改广告.....	49
2、删除广告.....	50
八、结构化摄像机数据推送.....	50
8.1 侦测物属性具体内容.....	51
8.1.1 人脸信息.....	51
8.1.2 人体信息.....	51
8.1.3 车辆信息.....	52
8.1.4 车牌信息.....	52
8.1.5 非机动车信息.....	53

一、MQTT 服务器安装

Windows mqtt 平台服务搭建

1、 安装 JAVA 环境

在 https://www.java.com/zh_CN/ 网站下载安装

2、 下载 MQTT 服务器软件

下 载 apache-apollo-1.7.1-windows 版 本 ，
从: <http://archive.apache.org/dist/activemq/activemq-apollo/1.7.1/>

3、 安装服务器软件

以管理员身份打开 cmd，进入解压后文件里的 bin 目录



执行 `apollo create myapollo C:\apache-apollo\broker`

执行完毕后，进入到 `C:\apache-apollo\broker\bin` 目录

执行 `apollo-broker.cmd run`

注意：下载后解压缩的 `apache-apollo-1.7.1-windows` 目录不能有中文字符

成功后效果：

```
D:\apache-apollo-1.7.1\bin\mybroker\bin>
D:\apache-apollo-1.7.1\bin\mybroker\bin>
D:\apache-apollo-1.7.1\bin\mybroker\bin>apollo-broker.cmd run
00:40:37m
00m
Loading configuration file 'D:\apache-apollo-1.7.1\bin\mybroker\etc\apollo.xml'.
INFO OS : Windows 10 10.0
INFO JVM : Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 1.8.0_221 (Oracle Corporation)
INFO Apollo : 1.7.1 (at: D:\apache-apollo-1.7.1)
INFO Starting store: leveledb store at D:\apache-apollo-1.7.1\bin\mybroker\data
INFO virtual host startup is waiting on store startup
INFO virtual host startup is no longer waiting. It waited a total of 1 seconds.
INFO Accepting connections at: tcp://0.0.0.0:61613
INFO Accepting connections at: tls://0.0.0.0:61614
INFO Accepting connections at: ws://0.0.0.0:61623/
INFO Accepting connections at: wss://0.0.0.0:61624/
INFO Administration interface available at: https://127.0.0.1:61681/
INFO Administration interface available at: http://127.0.0.1:61680/
```

管理页面： `http://127.0.0.1:61680`

默认账号 `admin`，密码 `password`，

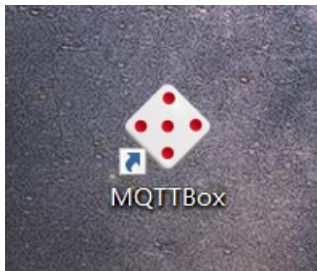
注意 这里网页的端口是 `61680`，但是 `mqtt` 服务的端口是 `61613`

二、MQTT 客户端工具

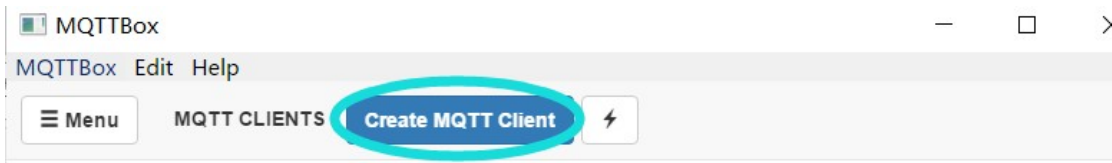
下载 `mqttbox`

<http://workswithweb.com/html/mqttbox/downloads.html>

下载 windows 版本
安装后生成图标



打开软件，点击 Create MQTT Client



在打开的软件内输入 服务器的 IP:端口, 用户名, 密码, 协议选择 mqtt/tcp

MQTT Client Name: MQTT Client Name

MQTT Client Id: 37d724fe-2dec-46d5-b30a-10776c211c7b

Append timestamp to MQTT client id? ☒ Yes

Broker is MQTT v3.1.1 compliant? ☒ Yes

Protocol: mqtt / tcp

Host: 192.168.1.100:61613

Clean Session? ☒ Yes

Auto connect on app launch? ☒ Yes

Username: admin

Password:

Reschedule Pings? ☒ Yes

Queue outgoing QoS zero messages? ☒ Yes

Reconnect Period (milliseconds): 1000

Connect Timeout (milliseconds): 30000

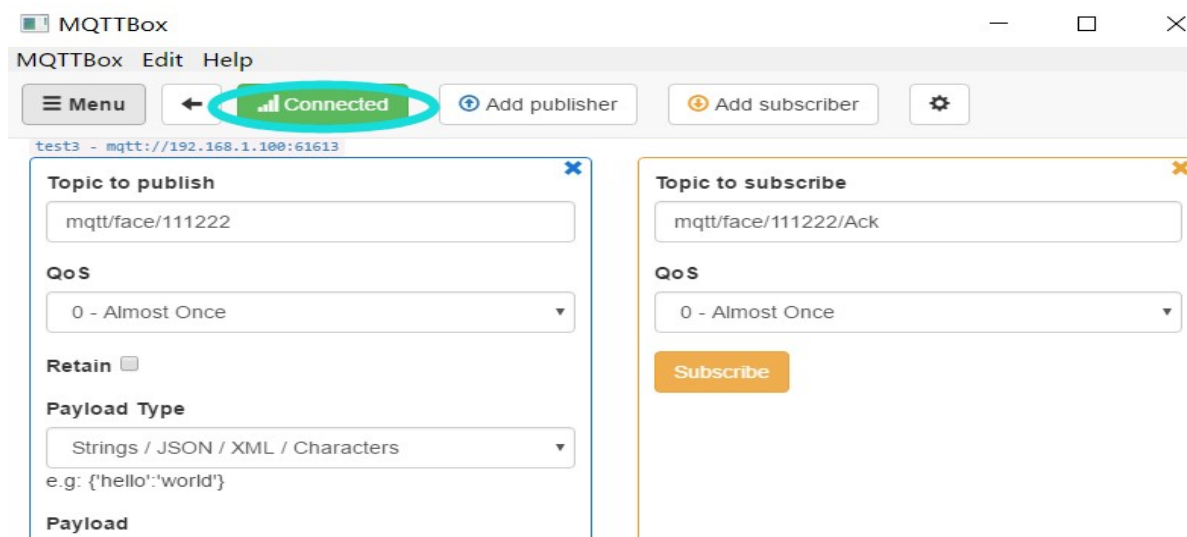
KeepAlive (seconds): 10

Will - Topic: Will - Topic

Will - QoS: 0 - Almost Once

Will - Retain: ☐ No

点击 save
连接成功后



三、设备配置操作

1、设备配置：

- 1、 打开客户端，在设备管理内添加设备到右边列表，
- 2、 在视频浏览内，图像上点右键，选远程设置



- 3、 选择中心平台接入配置：

编码设置
图像设置
OSD设置
网络设置
PTZ设置
探头告警设置
视频告警设置
告警输出设置
人脸检测设置
人脸抓拍比对
人脸比对模式
迎宾设置
移动磁盘录像
Email上传设置
中心平台接入配置
用户权限设置
系统设置
版本信息

中心平台接入配置 通道: 通道一

平台类型 MQTT 平台

☐ 是否启用

设备云ID 111222

服务器地址 192.168.1.100

服务器端口 61613

服务器用户名 admin

服务器密码 password

云话题Topic mqtt/face/111222

状态 没有连接

MQTT 连接方式为 TCP

2、订阅话题

如果订阅的%Topic%前缀为 mqtt/face，设备将推送数据到以下话题：

设备认证识别结果发送至话题	%Topic%/Rec
设备陌生人抓拍结果发送至话题	%Topic%/Snap
设备相应消息发送至话题	%Topic%/Ack
设备二维码消息发送至话题	%Topic%/QRCode
结构化信息发送至话题	%Topic%/Struct
通知消息发送至话题	%Topic%/event

如果订阅的话题前缀不是 mqtt/face，设备将推送数据到以下话题

比对结果,抓拍,二维码,消息回应	%Topic%/data
心跳	%Topic%/heartbeat
通知	%Topic%/event

设备订阅 %Topic%/control，接收控制指令

（其中 %Topic% 指 你填写的 云话题 Topic，例如 mqtt/face/111222）。
输入要订阅的话题

订阅成功后会收到设备发送的推送消息
设备心跳固定推送到 `mqtt/face/heartbeat`。



云平台（服务器）对人脸识别一体机设备发送的指令全部都是往人脸识别一体机订阅的话题（%Topic%）里面发送，人脸识别一体机相应回复对应指令的操作结果都是往（%Topic%/Ack）主题推送。

1、 增加和修改人员名单接口

参数	含义	是否必填	详细信息
----	----	------	------

operator		操作标志	是	EditPerson
info	customId	人员 uuid	是	必须唯一, 32 字节
	name	姓名		32 字节
	age	年龄	否	数字
	telnum1	电话		16 字节
	gender	性别		0 男; 1 女
	idCard	身份证号码		30 字节
	iccard	IC 卡卡号		24 字节
	nworkid	工号	否	数字
	valid_time_type	有效期类型	是	0:每天(一天起始秒数-一天结束秒数) 1:星期(0-6/星期日-星期六) 2:日期(起始日期时间戳-结束日期时间戳)
	start_time	开始时间	是	
	expire_time	到期时间	是	
	department_name	部门名称		24 字节
	personType	人员类型	是	0, 白名单; 1 黑名单; 2 VIP
	notes	备注		64 字节
	tk_right	梯控信息	否	
	op_face_ver	人脸库版本	否	64 字节, 服务器人脸库版本, 完成本次操作后, 要求设备保存的人脸库版本, 为空, 则不对设备版本进行更新
	pic	照片	是	Base64 编码
messageId		消息 ID		必填

示例:

```
{
  "operator": "EditPerson",
  "info": {
    "customId": "713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1",
    "name": "美女",
    "telnum1": "13800138000",
    "age": 20,
    "gender": 1,
    "idCard": "400400199912120001",
    "iccard": "1111221112",
    "valid_time_type": 0,
    "start_time": 0,
    "expire_time": 33333,
    "department_name": "军委调查科",
    "personType": 0,
    "notes": "张三",
    "op_face_ver": "1021_v2",
    "pic": "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS... (base64 image)"
  }
}
```

"messageId": "111222111666"} }

注意：上推数据中，中文需要使用 UTF8 进行编码，返回数据同样使用 UTF8 编码

返回的消息：

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	EditPerson-Ack
info	facesluicId	设备 ID	
	customId	人员 UUID	
	personId	人员在闸机内 ID	
	result	结果	ok, failed
	detail	错误原因	
messageId		消息 ID	必填

返回示例：
{ "messageId": "111222111666", "operator": "EditPerson-Ack",
 "info": { "facesluicId": "305266", "personId": "0", "customId": "713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1",
 "result": "ok", "detail": "" } }

2、查询人员名单信息

2.1 查询设备中所有人员

参数		含义	是否必填	详细信息
operator		操作标志	是	QueryPerson
info				
messageId		消息 ID		必填

输入示例：
{ "operator": "QueryPerson", "info": {}, "messageId": "111222111333" }

返回的消息：

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	QueryPerson-Ack
info	facesluicId	设备 ID	
	customId	人员 UUID	使用 ， 号分割
	result	结果	ok, failed
	detail	错误原因	
messageId		消息 ID	必填

示例：
{ "messageId": "111222111333", "operator": "QueryPerson-Ack",
 "info": { "facesluicId": "305266", "customId": "713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1,3281BA36B742
 2275D0C654E90A84E4F9", "result": "ok", "detail": "" } }

2.2 按条件查询设备入库人员

参数		含义	是否必填	详细信息
operator		操作标志	是	QuerySample
info	pageindex	页数	是	数字
	pagesize	页大小	是	最大 50
	role	人员类型	否	输入 0，查询所有人员，1、白名单；2、黑名单；3、VIP
	name	人员名字	否	支持模糊查询
messageId		消息 ID		必填

输入示例：

```
{"operator": "QuerySample", "info": {"pagesize": 10, "pageindex": 0, "role": 0, "name": "张"}, "messageId": "111222111333"}
```

返回的消息：

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	QuerySample-Ack
info	facesluicId	设备 ID	
	customId	人员 UUID	使用 ; 号分割
	result	结果	ok, failed
	detail	错误原因	
	total_size	设备内保存的人脸总数	
	query_size	本次查询返回的总数	
messageId		消息 ID	必填

示例：

```
{"messageId": "111222111333", "operator": "QuerySample-Ack", "info": {"facesluicId": "305266", "customId": "713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1;3281BA36B7422275D0C654E90A84E4F9", "total_size": 2, "query_size": 2, "result": "ok", "detail": ""}}
```

2.3 查询单个人员名单详细信息

参数		含义	是否必填	详细信息
operator		操作标志	是	SearchPerson
info	customId	要查询的人员的 UUID	是	
messageId		消息 ID	是	

示例：

`{"operator":"SearchPerson","info":{"customId":"713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1"},"messageId":"111222111333"}`

返回的消息：

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	SearchPerson-Ack
info	facesluicId	设备 ID	
	customId	人员 UUID	使用 ， 号分割
	personId	设备内 ID	
	name	姓名	
	gender	性别	0 男， 1 女
	age	年龄	
	idCard	身份证	
	iccard	IC 卡卡号	
	notes	备注	
	valid_time_type	有效期类型	
	start_time	开始时间	
	expire_time	结束时间	
	personType	人员类型	
	telnum1	电话	
	nworkid	工号	
	result	结果	ok, failed
	detail	错误原因	
	pic	照片	前端保存的人脸照片，采用 base64 编码
	tk_right	梯控信息	
messageId		消息 ID	

返回示例：

```
{"messageId":"111222111333","operator":"SearchPerson-Ack",
"info":{"facesluicId":"305266","customId":"713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1",
"personId":"1","name":"张三丰","gender":"1","idCard":"","iccard":"3176838571",
"notes":"","valid_time_type":"0",
"start_time":"0","expire_time":"86399","personType":"0","telnum1":"","result":"ok","detail":""}}
```

2.4 查询设备中通行记录

参数	含义	是否必填	详细信息
operator	操作标志	是	QueryRecord
index	查询索引	是	

count	一次数量	是	1-100
upload	是否上传过的	否	
messageId	消息 ID	是	

示例：

```
{"operator":"QueryRecord","index":1,"count":100,"upload":0,"messageId":"111222111333"}
```

返回的消息：

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	QueryRecord-Ack
data	facesluicId	设备 ID	
	customId	人员 UUID	使用 ， 号分割
	personId	设备内 ID	
	name	姓名	
	gender	性别	0 男， 1 女
	age	年龄	
	idCard	身份证	
	iccard	IC 卡卡号	
	notes	备注	
	valid_time_type	有效期类型	
	start_time	开始时间	
	expire_time	结束时间	
	personType	人员类型	
	telnum1	电话	
	nworkid	工号	
messageId		消息 ID	

返回示例：

```
{"messageId":"111222111333","operator":"QueryRecord-Ack",
"data":[{"facesluicId":"305266","customId":"713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1",
"personId":"1","name":"张三丰","gender":"1","idCard":"","iccard":"3176838571",
"notes":"","valid_time_type":"0",
"start_time":"0","expire_time":"86399","personType":"0","telnum1":"","result":"ok","detail":""}]
}
```

3、删除人员名单

3.1、删除单个人员

参数		含义	是否必填	详细信息
operator		操作标志	是	DelPerson
info	customId	要删除的人员的 UUID	是	
messageId		消息 ID	是	

示例:

```
{"operator": "DelPerson", "info": {"customId": "713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1"}, "messageId": "111222111555"}
```

返回:

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	DelPerson-Ack
info	facesluicId	设备 ID	
	customId	人员 UUID	
	result	结果	ok, failed
	detail	错误原因	
messageId		消息 ID	

返回示例:

```
{
  "messageId": "111222111555", "operator": "DelPerson-Ack", "info": {
    {
      "facesluicId": "305266",
      "customId": "713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1", "result": "ok", "detail": ""
    }
  }
}
```

3.2、删除所有人员

参数		含义	是否必填	详细信息
operator		操作标志	是	DeleteAllPerson
messageId		消息 ID	是	

示例:

```
{"operator": "DeleteAllPerson", "messageId": "111222111555"}
```

返回:

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	DeleteAllPerson-Ack
info	facesluicId	设备 ID	
	result	结果	ok, failed

	detail	错误原因	
messageId		消息 ID	

返回示例:

```
{
  "messageId": "111222111555", "operator": "DeleteAllPerson -Ack", "info": {
    {
      "facesluicId": "305266",
      "result": "ok", "detail": ""
    }
  }
}
```

4、图片比对

提交人脸图片给设备, 由设备对图片进行人脸定位和特征提取并与设备内人脸库进行比对, 给出相似度最高的人, 相似度低于 50 则比对失败

参数	含义	是否必填	详细信息
operator	操作标志	是	PictureRecg
picture	图片	是	Base64 编码的人脸图片
messageId	消息 ID	是	

返回:

参数	含义	详细信息
operator	操作标志	PictureRecg-Ack
info	facesluicId	设备 ID
	result	结果
	score	比对相似度
	customId	人脸唯一码
	personName	姓名
	picture	人脸底库图片
	iccard	IC 卡卡号
	identity_num	身份证号码
	info	备注信息
	department_name	部门/班级
	detail	错误原因
messageId	消息 ID	

5、设备控制

远程开门指令由服务器端发送对应信息到人脸识别一体机, 确认信息由人脸识别一体机发送到服务器端。

参数	含义	是否必填	详细信息
operator	操作标志	是	Unlock
Info	Uid	否	32 字节长

messageId	消息 ID	是	
-----------	-------	---	--

示例:

```
{"operator": "Unlock", "info": {"uid": "322234432243243"}, "messageId": "111222111444"}
```

设备返回:

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	Unlock-Ack
Info	facesluicId	设备 ID	
	uid		
	result	结果	ok, failed
	detail	错误原因	
messageId		消息 ID	

6、心跳

为了解决许多平台无法及时检测到人脸识别一体机与平台的联通情况,设备主动增加心跳信息,设备将连接 MQTT 成功后,发送一次心跳消息,后续每间隔 30 秒左右推送心跳消息到主题 mqtt/face/heartbeat 中:

参数		含义	详细信息
Operator		操作标志	HeartBeat
info	facesluicId	设备 ID	
	Time	设备当前时间	格式: 2020-01-01 12:11:12
	Index	设备心跳计数	从 1 开始
	name	设备名称	
	product	设备型号	
	version	设备版本	
	device_face_ver	设备人脸库版本	4.1 操作后保存的人脸版本信息
	mac	设备 MAC 地址	
	deviceid	设备 P2PID	
	status	设备状态	normal_mode 正常状态 soft_low_power_mode 软低功耗状态
	power_bat	电池电量	0-100 越大,电量越高,只在支持此功能的设备上有显示
	power_solar	太阳能强度	0-5 越大,太阳强度越强
	mobile_csq	手机信号强度	
	mobile_type	4G 信号类型	

示例:

```
{"operator": "HeartBeat", "info": {"facesluicId": "305266", "time": "2020-01-21 12:12:10", "index": 1}}
```

如果设备心跳重新从 1 开始,表示设备掉电重启或设备第一次推送心跳消息

网络设置

DHCP ☒ 是 ☐ 否

IP地址: 192.168.11.111 数据端口: 8200

子网掩码: 255.255.255.0 Web 端口: 80

默认网关: 192.168.11.1 RTSP端口: 8554

DNS 服务器: 211.162.66.66 MAC: 00:1F:AA:03:0F:80

设备名称: 设备名称

云服务ID: 二维码

状态: 注册成功 授权码: 1A62

7、电梯控制指令

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	TKControl
info	value	控制数据	长度 32 字节
messageId			

示例:

```
{"operator": "TKControl", "info": {"value": "FF010000000000000000"}, "messageId": "111222111444"}
```

设备返回:

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	TKControl-Ack
Info	facesluicId	设备 ID	
	result	结果	ok, failed
	detail	错误原因	
messageId		消息 ID	

8、二维码推送

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	QRCodePush
info	facesluicId	设备 ID	
	time	设备内时间	
	QRCodeInfo	识别到的二维码字符串	

9、设备校时

参数	含义	详细信息
----	----	------

operator		操作标志	SyncTime
info	time	时间	格式 2021-01-01 02:02:12 年月日，时分秒
messageId			

示例：

```
{"operator":"SyncTime","info":{"time":"2021-01-03 12:32:30"},"messageId":"111222111444"}
```

设备返回：

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	SyncTime-Ack
Info	facesluicId	设备 ID	
	result	结果	ok, failed
	detail	错误原因	
messageId		消息 ID	

10、人脸抓拍设置

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	SnapSet
info	enable	是否启用定时人脸抓拍功能	在检测到人脸后，每隔一段时间，抓拍一次
	value	抓拍间隔	最少 3 秒，其他时长不限
messageId		消息 ID	

11、远程抓图

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	SnapShot
Type		抓图方式	Directly，图片使用腾讯协议发送
messageId		消息 ID	

设备返回：

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	SnapShot-Ack
Info	facesluicId	设备 ID	
	result	结果	ok, failed
	image		Base64 编码的 JPEG 图片
messageId		消息 ID	

12、设备配置

12.1 码流配置

12.1.1 码流配置项

参数		含义	详细信息	
operator		DeviceConfig	操作符	
command		Set	设置或获取	Set ; Get
configtype		Stream	类型	
messageId		12030201302	字符串	
config	StreamID	0	数字，必填	0 主码流 1 子码流
	Encodetype	H264	字符串	H264 , H265
	FrameRate	25	帧率	[1 - 25] 最大码率根据分辨率和设备性能有所限制
	ImageSize	1920*1080	图像尺寸，字符串	分为 “1920*1080” “1280*720” “960*640” “640*480” 不同码流对图像尺寸有所限制
	StreamMode	VBR	编码模式 字符串	CBR 固定码率 VBR 可变码率
	MaxStreams	2048	视频流码率	[128-4096] 最大码率根据设备不同，有所不同。
	EncodeAudio	1	是否编码音频，数字	0 不编码 1 编码
	AudioMode	G711A	音频格式	G711A, G711U , AAC 不同设备对音频编码格式支持有所差异
	AuidoInputVolume	70	采样音频音量，数字	[0-100]
	AudioOutputVolume	70	音频输出音量，数字	[0-100]
	ChannelName	Channel0	通道名称，字符串	长度限制 32 字节

示例：

12.1.2 编码设置示例：

```
{
  "operator": "DeviceConfig",
  "command": "Set",
  "configtype": "Stream",
  "messageId": "12030201302",
  "config": {
    "StreamID": 0,
    "Encodetype": "H264",
    "FrameRate": 25,
    "ImageSize": "1920*1080",
    "StreamMode": "VBR",
    "MaxStreams": 2048,
    "EncodeAudio": 1,
    "AudioMode": "G711A",
    "AudioInputVolume": 70,
    "AudioOutputVolume": 70,
    "ChannelName": "Channel0"
  }
}
```

返回数据：

```
{
  "messageId": "12030201302",
  "operator": "DeviceConfig-Ack",
  "configtype": "Stream",
  "info": {"facesluicId": "300017", "result": "ok"}
}
```

12.1.3 获取编码示例：

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "Get", "configtype": "Stream",
  "messageId": "12030201303", "config": { "StreamID": 0}
}
```

返回数据：

```
{
  "operator": "DeviceConfig-Ack",
  "messageId": "",
  "configtype": "Stream",
}
```

```

"config":{
    "StreamID":0,
    "Encodetype":"H265",
    "FrameRate":25,
    "ImageSize":"1920*1080",
    "StreamMode":"VBR",
    "MaxStreams":2048,
    "EncodeAudio":1,
    "AudioMode":"G711A",
    "AuidoInputVolume":88,
    "AudioOutputVolume":88,
    "ChannelName":"Channel0"
},
"info":{"facesluiceId":"311626","result":"ok"}
}

```

12.2 图像设置

12.2.1 图像设置项

参数		含义	详细信息	
operator		DeviceConfig	操作符	
command		Set	设置或获取	Set ; Get
configtype		Image	类型	
messageId		12030201302	字符串	
config	brightness	64	亮度	[0-128], 默认 64
	contrast	64	对比度	[0-128], 默认 64
	saturation	64	饱和度	[0-128], 默认 64
	hue	64	色度	[0-128], 默认 64
	max_wl_brightness	100	白光灯最大亮度	[1-100], 和硬件相关, 当使用 GPIO 控制的白光灯时, 亮度不可调
	lamp_board_type	0	灯板类型	[0-2] 0、红外灯板; 1、白光灯板; 2、双光灯板;
	image_switch_type	1	图像黑白检测方式	[0-1] 0、硬光敏检测; 1、软光敏检测
	image_mode2	0	图像模式 2	[0,1]
	white_light_mode	auto	白光灯控制方式	auto 由程序自动控制 open 常开 close 常闭

	day_night_det_mode	auto	日夜检测模式	auto 设备自动控制 day 一直白天 night 一直夜晚 ontime 时间控制
	day_night_swith_delay	3	日夜切换延时,数字	[0-10] 太低的延时容易导致程序判断不准确时频繁进行日夜切换
	switch_day	0:0	图像切换为白天的时间,字符串	HH:MM 格式为(小时:分钟)
	switch_night	0:0	图像切换为夜间的时间,字符串	HH:MM 格式为(小时:分钟)
	image_mirror	0	图像镜像	[0,1] 因施工安装的需求,可对图像做镜像显示
	image_flip	0	图像翻转	[0,1] 因施工安装的需求,可对图像做翻转显示

示例:

12.2.2 图像设置示例:

```
{
  "operator": "DeviceConfig",
  "command": "Set",
  "configtype": "Image",
  "messageld": "12030201304",
  "config":
  {
    "brightness": 64, "contrast": 64, "saturation": 64, "hue": 64, "definition": 64, "wdr": 64,
    "max_wl_brightness": 100,
    "white_light_mode": "auto",
    "day_night_det_mode": "auto",
    "day_night_swith_delay": 3,
    "switch_day": "0:0",
    "switch_night": "0:0",
    "image_mirror": 0, "image_flip": 0
  }
}
```

返回数据:

```
{
  "messageld": "12030201304",
  "operator": "DeviceConfig-Ack",
```

```

    "configtype": "Image",
    "info": {"facesluiceld": "300017", "result": "ok"}
}

```

12.2.3 图像获取示例：

```

{
    "operator": "DeviceConfig", "command": "Get",
    "configtype": "Image", "messageId": "12030201305"
}

```

设备返回：

```

{
    "operator": "DeviceConfig-Ack",
    "messageId": "12030201305",
    "configtype": "Image",
    "config": {
        "brightness": 64,
        "contrast": 64,
        "saturation": 64,
        "hue": 64,
        "max_wl_brightness": 100,
        "white_light_mode": "auto",
        "day_night_det_mode": "day",
        "switch_day": "0:0",
        "switch_night": "0:0",
        "day_night_swith_delay": 3,
        "image_mirror": 0,
        "image_flip": 0
    },
    "info": {"facesluiceld": "311626", "result": "ok"}
}

```

12.3 OSD 设置

12.3.1 OSD 设置项

参数	含义	详细信息	
operator	DeviceConfig	操作符	
command	Set	设置或获取	Set ; Get
configtype	Image	类型	
messageId	12030201302	字符串	

config	Osd_time_format		0	OSD 时间格式，数字	0	YYYY-MM-DD hh:mm:ss					
					1	MM-DD-YYYY hh:mm:ss					
					2	YYYY/MM/DD hh:mm:ss					
					3	MM/DD/YYYY hh:mm:ss					
					4	DD-MM-YYYY hh:mm:ss					
					5	DD/MM/YYYY hh:mm:ss					
	Time_Pos		2	时间位置，数字	0	左上					
					1	左下					
					2	右上					
					3	右下					
					4	隐藏					
	Time_Color		FFFFFF	按 16 进制，字符串	按照 RGB 的方式定义,FFFFFF 为白色						
	Time_FontSize		0	时间文字大小	0 为系统默认，10-100 为允许的指定大小						
	Time_ShowWeek		0	是否显示星期	0 不显示，1 显示						
	ChannelName_Pos		4	通道名称位置	定义方式同 时间						
	Channel_Color		FFFFFF	通道文字颜色	定义方式同时间						
	Info_Pos		3	描述信息位置	定义方式同时间						
	Info		Hello	描述信息	使用'&'符号分割，最长 256 字节						
	ShowDetCount		0	显示人流量统计信息	[0,1] 智能摄像机支持						
	Image_OSD	Enable	0	是否显示 OSD 图片，仅支持 32 位 PNG 图片	需要提前上传好图片，图片请参看本文档 3.2 段描述						
Pos_x					10	数字，X 坐标，必须能被 2 整除	[0-1920] 最大值根据分辨率那个有所区别				
							Pox_y	10	数字，Y 坐标，必须能被 2 整除	[0-1080] 最大值根据分辨率那个有所区别	
										Status	0
1		成功									
2		未上传文件									
3		文件校验失败									
					4	文件解码失败					
	5				文件读取失败						

	Roll_text	Show	0	是否显示滚动文字	只有部分设备支持此功能 [0,1]	
		string	Test	文字	支持 1024 字节长	
		speed	5	文字移动速度	[1-10]	
		Font_color	FFFFFF	文字颜色，字符串	按 RGB 定义	
		Bg_color	FFFFFF	背景色，字符串	按 RGB 定义	
		transparen	0	背景色透明度，数	(0-9) 9 完全透明	

		cy		字	
--	--	----	--	---	--

注意：Image_OSD 为数组，最多支持 3 组

12.3.2 OSD 设置示例：

```
{
  "operator": "DeviceConfig",
  "command": "Set",
  "configtype": "OSD",
  "messageId": "12030201306",
  "config": {
    "Osd_time_format": 0, "Time_Pos": 2, "Time_Color": "FFFFFF",
    "ChannelName_Pos": 4, "Channel_Color": "FFFFFF", "Info_Pos": 3,
    "Info": "Hello",
    "ShowDetCount": 0,
    "Image_OSD": [{ "Enable": 0, "Pos_x": 10, "Pos_y": 10 }, { "Enable": 0, "Pos_x": 10, "Pos_y": 10 }, { "Enable": 0, "Pos_x": 10, "Pos_y": 10 } ],
    "Roll_text": { "Show": 0 }
  }
}
```

12.3.3 OSD 获取示例：

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "Get",
  "configtype": "OSD", "messageId": "12030201307"
}
```

设备返回：

```
{
  "operator": "DeviceConfig-Ack",
  "messageId": "12030201307",
  "configtype": "OSD",
  "config": {
    "Osd_time_format": 0,
    "Time_Pos": 2,
    "Time_Color": "FFFFFF",
    "ChannelName_Pos": 4,
    "Channel_Color": "FFFFFF",

```

```

    "Info_Pos":1,
    "Info":"HW IPC",
    "ShowDetCount":1,
    "Image_OSD":
    [
        {"Enable":0,"Pos_x":0,"Pos_y":0,"Status":0},
        {"Enable":0,"Pos_x":0,"Pos_y":0,"Status":0},
        {"Enable":0,"Pos_x":0,"Pos_y":0,"Status":0}
    ],
    "Roll_text":
    {
        "Show":0,"string": "",
        "speed":5,
        "Font_color":"FFFFFF",
        "Bg_color":"1111FF",
        "transparency":0
    }
},
"info":{"facesluicId":"311626","result":"ok"}
}

```

12.4 RTMP 设置

12.4.1 RTMP 设置项

参数			含义	详细信息	
operator			DeviceConfig	操作符	
command			Set	设置或获取	Set ; Get
configtype			RTMP	类型	
messageId			12030201302	字符串	
config	RtmpServer	Enable	0	是否启用 RTMP 服务	[0-1]
		Port	1935	对外服务端口	默认 1935
		Streams	0	码流类型	[0-1]
		Audio	1	是否传输音频	[0-1]
		Status	stoped	状态	只支持获取
	RtmpPush	Enable	0	是否启用 RTMP 上推	[0-1]
		URL	rtmp://xxx.xx x.xxxx.xxx/xxx	接收 RTMP 数据的地址	256 字节长度
		Streams	0	码流类型	[0-1]

		Audio	1	是否传输音频	[0-1]
		Status	disconnected	状态	只支持获取

12.4.2 RTMP 设置示例：

```
{
  "operator": "DeviceConfig",
  "command": "Set",
  "configtype": "RTMP",
  "messageId": "12030201404",
  "config":
  {
    "RtmpServer": {"Enable": 0, "Port": 1935, "Streams": 0, "Audio": 1},
    "RtmpPush": {"Enable": 0, "URL": "rtmp://www.baidu.com/rtmppush", "Streams": 0, "Audio": 1}
  }
}
```

12.4.3 RTMP 获取示例：

RTMP 获取：

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "Get",
  "configtype": "RTMP", "messageId": "12030201405"
}
```

12.5 GB28181 设置

12.5.1 GB28181 设置项

参数		含义	详细信息	
operator		DeviceConfig	操作符	
command		Set	设置或获取	Set ; Get
configtype		GB28181	类型	
messageId		12030201302	字符串	
config	enable	0	是否启用	[0,1]
	trans_protocol	0	传输协议	0-UDP 1-TCP
	trans_stream	0	传输码流	0-主码流 1-子码流

	sip_server_id	34020000002 000000001	SIP 服务器 ID	24 字节
	sip_server_domain	3402000000	SIP 服务器域	32 字节
	sip_server_ip	172.16.6.35	SIP 服务器地址	16 字节
	sip_server_port	5060	SIP 服务器端口	[81,0xFFFF]
	sip_user_id	34020000001 320000001	SIP 用户认证 ID	24 字节
	sip_username	34020000001 320000001	SIP 用户名	32 字节
	sip_passwd	12345678	SIP 密码	32 字节
	reg_expires	3600	注册有效期	单位秒[60,3600]
	reg_interval	60	注册间隔	[5,120]
	keepalive_interval	60	心跳周期	[5,360]
	longitude	123.5646	经度	Float 型
	latitude	65.2334	纬度	Float 型
	keepalive_timeout	3	最大心跳超时次数	[3,30]
	channel_id	34020000001 320000001	视频通道编码 ID	24 字节

注：经纬度设置，实时生效，其他设置重启生效

12.5.2 GB28181 设置示例

12.5.3 GB28181 获取示例

GB28181 获取：

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "Get",
  "configtype": "GB28181", "messageId": "12030201405"
}
```

12.6 MQTT 设置

12.6.1 MQTT 设置项

参数		含义	详细信息	
operator		DeviceConfig	操作符	
command		Set	设置或获取	Set ; Get
configtype		MQTT	类型	
messageId		12030201302	字符串	
config	enable	0	是否启用	[0,1]
	push_cmp_pic	0	人脸比对机人脸 比对图片推送	0 推送图片； 1 不推送图片
	push_snap_pic	0	人脸比对机人脸 抓拍图片推送	0 推送图片； 1 不推送图片
	push_struct_pic	0	结构化摄像机图 片推送方式	0 推送图片，不推送背景图； 1 推送图片+背景图； 2 不推 送图片，不推送背景图
	mqtt_id		设备 ID	32 字节
	mqtt_addr		Mqtt 服务器地址	64 字节
	mqtt_port		MQTT 服务器端口	[81,0xFFFF]
	mqtt_username		MQTT 用户名	36 字节
	mqtt_password		MQTT 密码	36 字节
	mqtt_msgType	0	ACK消息推送方式	0 推送消息到 mqtt ,1 返回 消息走 mqtt_ack_addr
	mqtt_status	0	MQTT 状态	0 未运行, 1, 连接成功, 2, 域 名解析失败, 请检查 DNS, 其他, 错误码
	mqtt_ack_addr	3600	MQTT ACK 消 息 推送地址	64 字节
	mqtt_Topic	60	MQTT 订阅地址	64 字节
	benablesnap	60	定时抓拍识别	0 不启用, 1, 启用
	snaptime	3	抓拍间隔	[3,360]

12.6.2 MQTT 设置示例

12.6.3 MQTT 获取示例

MQTT 获取:

```
{
    "operator": "DeviceConfig", "command": "Get",
    "configtype": "MQTT", "messageId": "12030201405"
}
```

12.7 网络设置

12.7.1 网络设置项

参数		含义	详细信息	
operator		DeviceConfig	操作符	
command		Set	设置或获取	Set ; Get
configtype		Network	类型	
messageId		12030201302	字符串	
config	dhcp	0	是否启用 DHCP	[0,1]
	Ipaddress	192.168.1.12	网络地址	16 字节
	netmask	255.255.255.0	子网掩码	16 字节
	gateway	192.168.1.1	网关	16 字节
	DNS	192.168.1.1	域名服务器	16 字节
	Enable_http	0	是否启用 HTTP 服务	[0,1] 关闭 HTTP 服务会影响 Onvif 搜索
	DeviceName	IPCAM1	设备名称	64 字节，utf8 编码

注意：错误的网络参数会导致设备无法联网，请谨慎操作

12.7.2 网络设置示例

12.7.3 网络获取示例

Network 获取：

```
{
    "operator":"DeviceConfig","command":"Get",
    "configtype":"Network","messageId":"12030201405"
}
```

12.8 人行移动报警

12.8.1 人行移动报警设置项

注意：部分设备不支持人行检测，则本参数自动转换为移动侦测报警。

参数	含义	详细信息	
----	----	------	--

operator		DeviceConfig		操作符	
command		Set		设置或获取	Set ; Get
configtype		motion_detect		类型	
messageId		12030201302		字符串	
config	enable		0	是否启用人行侦测报警	[0,1]
	sensitivity		70	人形侦测灵敏度	[50-100] 数值越大，越准确，但会漏检，建议 70
	schedule	enable	1	是否启用这个布防时间段	[0,1]
		begin1	01:21	开始时间 1	hh:mm 按小时分钟格式
		end1	23:59	结束时间 1	
		begin2	00:00	开始时间 2	
		end2	00:00	结束时间 2	
	duration		5	报警间隔	[2-30]
	rect	x	0	移动侦测布防区域	[0-1920]
		y	0		[0-1080]
		w	1920		[0-1920]
		h	1080		[0-1080]
	output			报警输出方式	0x01 发送告警消息到客户端 0x02 进行告警抓图操作 0x08 告警进行继电器输出 0x10 告警输出声音 0x20 告警联动白光灯输出 0x80 告警呼叫控制中心，请求对讲
	show_human		0	是否显示人形框	[0,1]

注意：schedule 支持 8 个时间段，分别是周日，周一，周二，周三，周四，周五，周六，每天。如果设置了每天，则不适用周日到周六的时间段，如果没启用每天，则系统会判断当前时间启用对应的日期的设置。

12.8.2 人行移动报警设置示例

motion_detect 设置,启用周一的移动侦测报警：

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "Set",
  "configtype": "motion_detect", "messageId": "12030201405",
  "config": {
    "enable": 1,
    "duration": 5, "output": 276, "show_human": 1,
    "schedule": [
      {"enable": 0},
      {"enable": 1, "begin1": "08:00", "end1": "12:00", "begin2": "13:30", "end2": "18:00"},
    ]
  }
}
```

```

        {"enable":0}, {"enable":0}, {"enable":0}, {"enable":0}, {"enable":0},
        {"enable":0, "begin1": "08:00", "end1": "12:00", "begin2": "13:30", "end2": "18:00"}
    ]
}
}

```

12.8.3 人行移动报警获取示例

motion_detect 获取:

```

{
    "operator": "DeviceConfig", "command": "Get",
    "configtype": "motion_detect", "messageId": "12030201405"
}

```

12.9 系统操作

参数	含义	详细信息	
operator	DeviceConfig	操作符	
command		发送设备操作指令	RebootDevice 重启设备 ResetPassword 重置设备用户密码 GetSdCardInfo 获取 SD 卡信息 SetSDCard 进行 SD 卡操作 UpdateDevice 进行设备升级操作 Get4GStatus 获取 4G 模块状态 GetWifiStatus 获取 WIFI 信息 StartRecord 开始录像 GetLowPowerConfig 获取低功耗配置 SetLowPowerConfig 设置低功耗参数
configtype	System	类型	
messageId	12030201302	字符串	

12.9.1 重启设备示例:

```

{
    "operator": "DeviceConfig", "command": "RebootDevice",
    "configtype": "System", "messageId": "12030201405"
}

```


12.9.2 重置设备密码示例：

```
{
  "operator":"DeviceConfig","command":"ResetPassword",
  "configtype":"System","messageId":"12030201405"
}
```

12.9.3 获取 SD 卡信息

```
{
  "operator":"DeviceConfig","command":"GetSdCardInfo",
  "configtype":"System","messageId":"12030201405"
}
```

设备返回

参数		内容	详细信息
operator		DeviceConfig-Ack	操作符
command		GetSdCardInfo	命令字
configtype		System	类型
messageId		12030201302	字符串
sd_info	status	5	[0,6] SD 卡状态 0、未发现 SD 卡；1、未格式化；2、未挂载；3、已挂载；4、空闲；5、使用中；6、SD 卡满
	total_size	8000	SD 卡总容量 (MB)
	free_size	1024	SD 卡剩余容量(MB)
	record_mode	2	[0,2]录像模式 0、停止录像；1、全天录像；2、报警录像
	record_stream	0	录像码流, 0 主码流, 1, 子码流 (2024-04-26 新增)
	record_filelen	5	[1,30] 录像文件打包时间（分钟）
	alarm_rec_max_time	180	报警录像最大时长，多次报警，一个录像文件可保存的最大时长，单位秒
	alarm_record_time	30	报警录像时长，单位秒
	alarm_pre_record_time	10	报警录像预录时长，单位秒
	record_upload	0	0 不上推, 1 上推报警录像, 2 上推正常录像, 3, 上推所有录像

示例：

```
{
  "operator":" DeviceConfig-Ack","command":"GetSdCardInfo",
  "configtype":"System","messageId":"12030201405",
}
```

```

"sd_info":{"status":5,"total_size":8192,"free_size":1024,"record_mode":1,"record_filelen":5}
}

```

12.9.4 设置 SD 卡操作

参数	含义	详细信息	
operator	DeviceConfig	操作符	
command	SetSDCard	发送设备操作指令	
command_sd	Format	SD 卡操作指令	Format 格式化 Eject 卸载 SD 卡 SetRecord 设置录像
config	record_mode	录像模式	0、停止录像；1、全天录像；2、报警录像
	record_stream	[0,1]	录像码流，0 主码流，1 子码流
	alarm_rec_max_time	[10,360]	报警录像文件最大时长，单位秒；当触发报警时，开始录像，在录像停止前，再次触发报警，摄像机不会产生新的报警文件，但会延长上一次报警文件的结束时间。
	alarm_record_time	[10,360]	报警时，进行报警录像的文件长度，单位秒
	alarm_pre_record_time	[1,20]	预录时间长度，不同设备可设置的值不通，具体还和码流大小有关系
	record_upload	[0,3]	录像完毕后，视频是否推送到指定网络地址；0 不上推，1 上推报警录像，2 上推正常录像，3，上推报警录像和实时录像
	record_filelen	录像文件打包时间	分钟[1-30]
configtype	System	类型	
messageId	12030201302	字符串	

只有在 SetRecord 时，config 才有效

12.9.5 设备升级

参数	值	详细信息	
operator	DeviceConfig	操作符	
command	UpdateDevice	发送设备操作指令	
file_path	ftp://xxx.xxx.xxx.xxx/OTA/	URL	可以是 http 或 ftp
configtype	System	类型	
messageId	12030201302	字符串	

返回

参数	值	详细信息	
operator	DeviceConfig-ACK	操作符	
command	UpdateDevice	发送设备操作指令	
status	get file info ok	返回操作信息，字符串	1: get file info ok 获取文件信息成功，开始升级 2: param error 内部错误 3: download file failed 下载版本文件失败 4: wrong product model 版本文件内型号不匹配 5: version check ok,no need update 版本检查成功，不需要升级 6: upgrade file don't match 升级文件大小和程序内部定义不一致 7: other error 其他错误
configtype	System	类型	
messageId	12030201302	字符串	

设备升级进度通知

设备升级进度会发布在 %Topic%/event

```
{
  "event": "device_upgrade",
  "time": "2024-02-01 12:12:11",
  "status": "ota_request",
  "error": "ok",
  "devicetype": "T81",
  "deviceid": "123433",
  "deviceversion": "V1.0.1084-2024-12-12"
}
```

status 有 ota_request , downloading , writing
ota_request 下会有 error 信息， downloading , writing 时，会有 progress 信息

12.9.6 获取 4G 卡信息

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "Get4GStatus",
  "configtype": "System", "messageId": "12030201405"
}
```

设备返回

参数		内容	详细信息
operator		DeviceConfig-Ack	操作符
command		Get4GStatus	命令字
configtype		System	类型
messageld		12030201302	字符串
4g_status	status	1	[-1,2] 4G 模块状态, -1、未发现 4G 模块; 0、未发现 SIM 卡; 1、4G 在线; 2、4G 在线, 网络未启用
	iccid	898600001920C7904493	SIM 卡 ID 号, 如过为 00000000000000000000 标识, 未识别到 SIM 卡
	imei	865054051745322	移动设备标识
	imsi	460007670347668	SIM 卡的 IMSI 值
	csq	165	信号强度, 在 GSM 模式下, 强度[0-31,99], 在 TD/W 模式下, 强度 [100-191,199], 在 LTE 模式下, 强度 [100-197,199]
	act	17	当前网络模式, 0, 无服务; 3, GSM/GPRS 模式; 5, WCDMA;15 TD-SCDMA;17 LTE;
	sub_mode	9	子模式: 0 无服务; 1 GSM ;2 GPRS;3 EDGE;4 WCDMA;5 HSDPA;6 HSUPA;7 HSUPA & HSDPA;8 TD-SCDMA;9 TDD_LTE;10 FDD_LTE;11 HSPA+;
	lname	CHINA MOBILE	运营商长名字
	sname	CMCC	运营商短名字
	lasterror	8013	4G 模块返回的错误码

12.9.7 获取 WIFI 信息

```
{
    "operator": "DeviceConfig", "command": "GetWifiStatus",
    "configtype": "System", "messageld": "12030201405"
}
```

参数		内容	详细信息
operator		DeviceConfig-Ack	操作符
command		GetWifiStatus	命令字
configtype		System	类型
messageld		12030201302	字符串
wifi_status	benable	1	是否启用 [0,1]
	ssid	CMCC_1123	WIFI 的 SSID
	pwd	12345678	WIFI 密码
	addr	192.168.1.12	WIFI 的 IP 地址
	netmask	255.255.255.0	WIFI 的子网掩码

	gateway	192.168.1.1	WIFI 的网关
	dns	192.168.1.1	WIFI 的 DNS

12.9.8 开始录像

```
{
    "operator": "DeviceConfig", "command": "StartRecord",
    "configtype": "System", "messageId": "12030201405"
}
```

参数	内容	详细信息
operator	DeviceConfig-Ack	操作符
command	StartRecord	命令字
configtype	System	类型
messageId	12030201302	字符串
record_timelen	15	录像时长，单位秒[10-360]

如果成功，返回 ok，失败返回错误描述

12.9.9 获取低功耗参数

```
{
    "operator": "DeviceConfig", "command": "GetLowPowerConfig",
    "configtype": "System", "messageId": "12030201405"
}
```

设备返回

参数		内容	详细信息
operator		DeviceConfig-Ack	操作符
command		GetLowPowerConfig	命令字
configtype		System	类型
messageId		12030201302	字符串
LowPower Info	bsupport_low_power	1	是否支持低功耗 0，不支持；1 支持软件低功耗，2，支持硬件低功耗；
	cur_low_power_mode	1	当前低功耗模式，0，关闭；1，软件低功耗；2，硬件低功耗
	lp_mode_delay	30	[20-300]秒-- 当无视频预览操作时，多少秒后进入低功耗模式
	lp_status	0	当前低功耗状态 0，正常；1，软件低功耗

12.9.10 设置低功耗参数

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "SetLowPowerConfig", "config": {
    "lp_mode_delay": 30, "cur_low_power_mode": 1
  },
  "configtype": "System", "messageId": "12030201405"
}
```

注意，当前状态和是否支持不可设置

12.10 获取设备版本信息

参数	含义	详细信息	
operator	DeviceConfig	操作符	
command	Get	获取	
configtype	DeviceVersion	类型	
messageId	12030201302	字符串	

示例：

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "Get", "configtype": "DeviceVersion",
  "messageId": "12030201405"
}
```

12.11 PTZ 操作

参数		内容	详细信息	
topic		ptz	操作符	字符串
data	cmd	ptz_up_press	云台指令	字符串
	speed	1	云台速度	数字[1-36]
	id	1	预置位	数字[0-36)
message_id		1	消息 ID	数字

说明：

PTZ 操作不会返回 ACK 消息；

speed 云台速度只有在变倍和聚焦，上下左右时可能有效，具体要看前端设备使用的是何
种硬件，建议默认为 10。

id 只有在进行 预置位设置，调用，删除时有效。

cmd 云台指令：

- ptz_right_press 右
- ptz_release_pre 停止
- ptz_up_press 上
- ptz_left_press 左

ptz_down_press	右
zoom_far	变倍+
zoom_near	变倍-
focus_far	聚焦+
focus_near	聚焦-
iris_open	光圈打开
iris_close	光圈缩小
add_preset	增加预置位
delete_preset	删除预置位
call_preset	调用预置位
track	巡航(start 表示是否启动巡航, runcount 巡航运行次数, data, 巡

航点信息(addr 预置点地址, delay 停留秒数))

示例:

```

{"topic":"ptz","data":{"cmd":"ptz_right_press"},"message_id":3}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"ptz_release_pre"},"message_id":4}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"ptz_up_press"},"message_id":5}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"ptz_left_press"},"message_id":7}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"ptz_down_press"},"message_id":9}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"zoom_far","speed":10},"message_id":9}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"zoom_near","speed":1},"message_id":9}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"focus_far","speed":1},"message_id":9}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"focus_near","speed":1},"message_id":9}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"iris_open"},"message_id":9}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"iris_close"},"message_id":9}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"add_preset","id":1},"message_id":9}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"delete_preset","id":1},"message_id":9}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"call_preset","id":1},"message_id":9}
{"topic":"ptz","data":{"cmd":"track","start":1,"runcount":1,"data":[{"addr":1,"delay":2},{"ad
dr":2,"delay":2}]}, "message_id":9}

```

12.12 文件上传

参数	内容	详细信息	
operator	DeviceConfig	操作符	
type	png_image	操作类型	png_image PNG 文件; mp3_music MP3 文件;
configtype	Download	类型	
messageId	12030201302	字符串	
command	Set	字符串	Set 上传; GetList 获取列表;
index	0	文件索引	操作类型的第 N 个文件
url	http://xxx.xxx.com/test.png	可下载的文件地址	不支持 HTTPS

data		Base64 编码的字符串	
name	张信哲-XX	MP3 歌曲名称	Utf8 编码

说明：

上传时，URL 和 DATA 可二选一，如果有 url,则尝试从 URL 获取，如果有 data,则使用 data 内的 base64 字符串解码后的图像

Png_image 文件要小于 256K，支持 3 个 PNG 图片；

上传 MP3 文件时，要求设备内必须有 SD 卡，且 SD 卡可写，支持 20 首 MP3 文件；

示例：

```
{
  "operator": "DeviceConfig-Ack", "configtype": "Download",
  "command": "Set", "type": "png_image", "index": 0,
  "data": "//MoxAAMSL7BX00QAuAC3LGANDTzMTBmUu6ZJgegnCmroIGZ/QjkVOQAAXZf8QH+Z6H/yH..."
}
```

12.13 串口设置

12.13.1 串口设置项

参数		含义	详细信息	
operator		DeviceConfig	操作符	
command		Set	设置或获取	Set ; Get
configtype		Serial	类型	
messageId		12030201302	字符串	
config	Rate	9600	波特率	[9600、115200]

注意：错误的串口波特率会导致云台无法工作

12.13.2 串口设置示例

12.13.3 串口获取示例

Serial 获取：

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "Get",
  "configtype": "Serial", "messageId": "12030201405"
```


}

12.14 文件播放(MP3)

12.14.1 播放设置项

参数		含义	详细信息	
operator		DeviceConfig	操作符	
command		Set	设置或获取	Set ; Get
configtype		MP3Play	类型	
messageId		12030201302	字符串	
config	enable	1	是否启用	[0,1]
	mode	0	播放方式	0 顺序, 1 随机
	status	playing	播放状态	32 字节的字符串
	mp3file	name	凤凰传奇	歌曲名称
		select	1	是否选中
		layer	3	是 MP1,还是 MP2,MP3
		nb_channels	2	双声道还是其他
		bit_rate	128000	码率
		duration	180	时长
		file_size	2123321	文件大小
		sample_rate	48000	采样率

mp3file 为数组, 最多支持 20 个 MP3 文件, 另外, 需要前端设备支持, 并配备 SD 卡

12.14.2 播放设置示例

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "Set", "configtype": "MP3Play", "messageId": "12030201405", "config": {
    "enable": 1, "mode": 0, "mp3file": [
      { "name": "月亮之上", "select": 1 },
      { "name": "月亮出来了", "select": 1 }
    ]
  }
}
```

12.14.3 播放获取示例

获取:

```
{
```

```
    "operator": "DeviceConfig", "command": "Get", "configtype": "MP3Play", "messageId": "12030201405"
  }
}
```

12.15 录像查询

12.15.1 设备录像查询

参数	含义	详细信息	
operator	DeviceConfig	操作符	
command	Get	设置或获取	Set ; Get
configtype	RecordSearch	类型	
messageId	12030201302	字符串	
startTime	2022-11-21 14:00:00	字符串	时间格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
endTime	2022-11-21 15:00:00	字符串	
upload	0	是否上传	0 或 1

12.15.2 设备录像查询示例

```
{
  "operator": "DeviceConfig",
  "command": "Get",
  "configtype": "RecordSearch",
  "messageId": "12030201405",
  "startTime": "2022-12-20 14:00:00",
  "endTime": "2022-12-21 15:00:00"
}
```

12.15.3 设备返回

```
{
  "operator": "DeviceConfig-Ack",
  "messageId": "12030201405",
  "configtype": "RecordSearch",
  "filelist": [{"filename": "/var/run/sdcard/20221230/N165617.mp4",
    "type": 1,
    "start_time": 1672390577,
```

```

        "end_time":1672391177}},
    "info":{"facesluicld":"320259","result":"ok"}
}

```

12.16 录像文件上传

12.16.1 录像文件指令

参数	含义	详细信息	
operator	DeviceConfig	操作符	
command	Get	设置或获取	Set ; Get
configtype	RecordUpload	类型	
messageId	12030201302	字符串	
startTime	2022-11-21 14:00:00	字符串	时间格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
endTime	2022-11-21 15:00:00	字符串	时间格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
filename	/var/run/sdcard/xxxx.mp4	字符串	文件名,查询所得
videoId	xxss	字符串	用户自定义的视频 ID, 非必传
uploadurl	http://xx.xx.xx.xx/upload.asp	字符串	接收视频的 URL

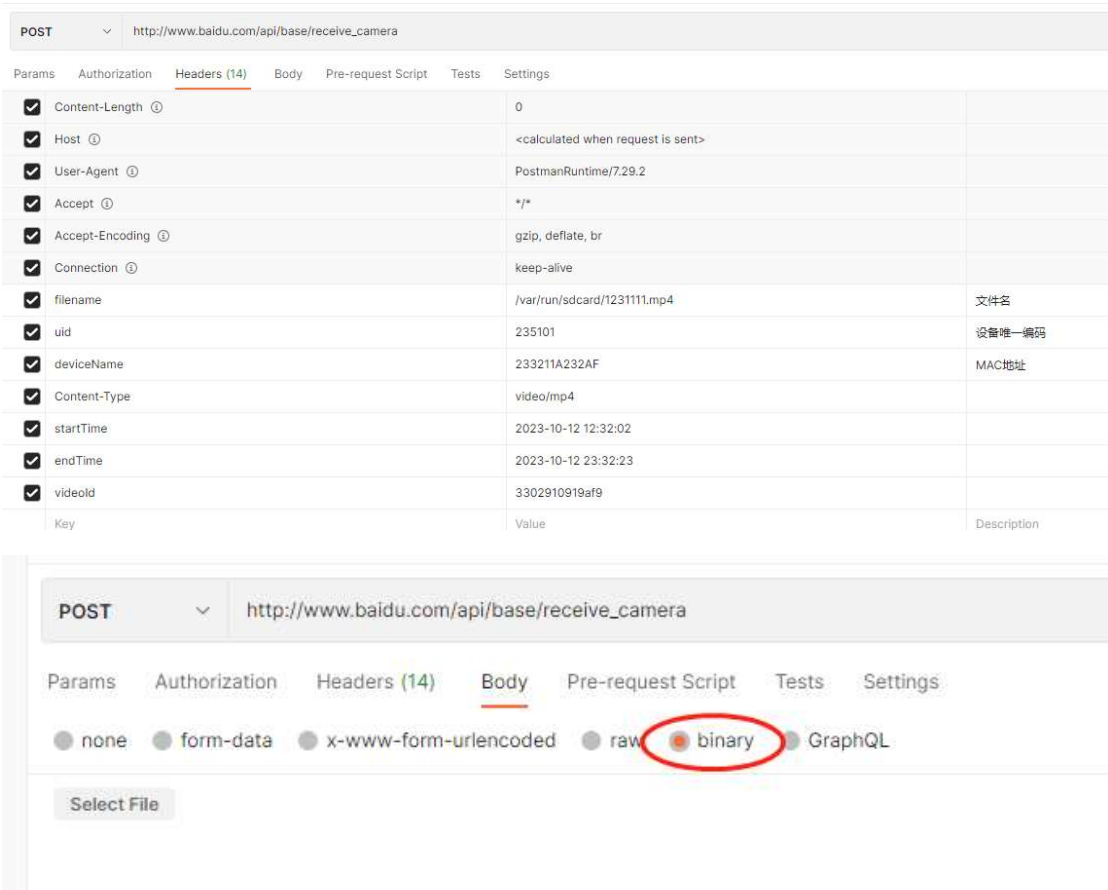
12.16.2 设备录像上传示例

```

{
    "operator":"DeviceConfig","configtype":"RecordUpload", "command" : "Get",
    "messageId":"12030201405",
    "startTime":"2022-12-20 14:00:00",
    "endTime":"2022-12-21 15:00:00",
    "filename":"/var/run/sdcard/xxxx.mp4",
    "videoId":"1093210ad930d9f29afda",
    "uploadurl":"http://www.baidu.com/test/upload.asp"
}

```

录像上传方式:



12.17 获取设备日志信息

参数	含义	详细信息	
operator	DeviceConfig	操作符	
command	Get	获取	
configtype	DeviceLogFile	字符串	类型
logfile	/debug/ptz	字符串	日志文件名称
messageId	12030201302	字符串	

示例：

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "Get", "configtype": "DeviceLogFile",
  "logfile": "/debug/ptz",
  "messageId": "12030201405"
}
```

12.18 PTZ 设置

参数	含义	详细信息	
operator	DeviceConfig	操作符	

command		Set	设置或获取	Set ; Get
configtype		PTZ	类型	
messageId		1203020 1302	字符串	
config	uart_rs485_out_enable	0	是否启用 485 输出	[0,1]
	uart_rs485_dev_type	0	485 协议类型	0、ptz 模式； 1、其他模式
	uart_wiegand_enable	0	是否启用 韦根输出	[0,1]
	uart_wiegand_type	0	韦根类型	0, 韦根 26 ; 1, 韦根 34
	wg_out_type	0	韦根输出数据	0, IC 卡号;1、工号
	ptz_enable_keep_watch	0	是否启用看守位	[0,1]
	ptz_keep_watch_delay	30	多少秒后启用看守位调用	[10,180]
	ptz_task_mode	0	设备云台定时操作	0 不开启定时重启, 不开启定时复位; 1, 开始定时重启; 2, 开启定时复位; 3, 开启定时重启, 定时复位
	ptz_track_mode	0	跟踪模式	0 不跟踪, 是否启用跟踪; 1 人形跟踪; 2 人脸跟踪
	ptz_task_start_time0	0	定时重启时间	[0,24*3600+60*60+60-1]
	ptz_task_start_time1	0	定时复位时间	[0,24*3600+60*60+60-1]
	ptz_send_af_value	1	是否发送聚焦值	0, 不发送; 1, AW 协议; 2、QQ 协议; 3、AJ 协议;
	ptz_tracks	addr	1	预置点
		delay	10	停留时间
	schedule	enable	1	是否启用这个布防时间段
		begin1	01:21	开始时间 1
		end1	23:59	结束时间 1
		begin2	00:00	开始时间 2
		end2	00:00	结束时间 2

获取示例:

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "Get", "configtype": "PTZ",
  "messageId": "12030201405"
}
```

设置示例:

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "Set", "configtype": "PTZ",
  "messageId": "12030201405",
  "config": {
```

```

    "uart_rs485_out_enable":0,
    "uart_rs485_dev_type":0,
    "ptz_tracks":[{"addr":1,"delay":2},{"addr":2,"delay":2}],
    "schedule":[{"enable":1,"begin1":"01:21","end1":"23:59","begin2":"01:21","end2":"23:59"},
        {"enable":0,"begin1":"01:21","end1":"23:59","begin2":"01:21","end2":"23:59"},
        {"enable":0,"begin1":"01:21","end1":"23:59","begin2":"01:21","end2":"23:59"},
        {"enable":0,"begin1":"01:21","end1":"23:59","begin2":"01:21","end2":"23:59"},
        {"enable":0,"begin1":"01:21","end1":"23:59","begin2":"01:21","end2":"23:59"},
        {"enable":0,"begin1":"01:21","end1":"23:59","begin2":"01:21","end2":"23:59"},
        {"enable":0,"begin1":"01:21","end1":"23:59","begin2":"01:21","end2":"23:59"},
        {"enable":1,"begin1":"01:21","end1":"23:59","begin2":"01:21","end2":"23:59"}]
    }
}

```

12.19 人脸识别配置

参数	含义	详细信息	
operator	DeviceConfig	操作符	
command	Get	获取	
configtype	FaceRecgConfig	字符串	类型
http_enable	是否启用 HTTP 上推（WEB3）	数字	[0, 1]
http_upload_url	http 上推地址	字符串	最长 255 字节
heart_beat_url	http 心跳地址	字符串	最长 255 字节
heart_beat_interval	心跳包发送间隔	数字	[5, 120], 建议 30, 单位秒
messageId	12030201302	字符串	

示例：

```

{
    "operator":"DeviceConfig","command":"Get","configtype":"FaceRecgConfig",
    "messageId":"12030201405"
}

```

12.20 定时维护配置

参数	含义	详细信息	
operator	DeviceConfig	操作符	
command	SetAutoReboot	设置	GetAutoReboot 获取
configtype	System	字符串	类型
config	enable	数字，是否启用	[0, 1]
	autoreboottime	数字	[0, 1439] 单位分钟

messageId	12030201302	字符串	消息 ID
-----------	-------------	-----	-------

示例:

```
{
  "operator": "DeviceConfig", "command": "SetAutoReboot ", "configtype": "System",
  "config": { "enable": 1, "autoreboottime": 60 },
  "messageId": "12030201405"
}
```

五、认证识别人员信息上传

1、人脸识别信息上传

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	entr
info	customId	人员 UUID	
	personid	设备内 ID	
	persionName	姓名	
	facesluiceId	设备 ID	
	time	设备内时间	
	pic	抓拍的图片	Base64 编码
	sample_pic	底库图片	Base64 编码
	otype	比对方式	
	cardCode	卡片类型	
	score	人脸质量	(0-100)
	score_dect	比对分数	(1-100)
	rect	人脸在摄像头的位置	4 个数字对应为 x,y,w,h
	mac	设备的 MAC 地址	
	age2	填写的年龄	
	role	人员类别	
	age	摄像机检测到的年龄	年龄的大约数字
	valid_time_type	有效期类型	
	start_time	有效期开始时间	
	expire_time	有效期结束时间	
	department_name	部门名称	

	info	备注信息	
	gender	性别	'M'-男性; 'F'-女性
	glasses	眼镜	1-未佩戴, 2-佩戴眼睛, 3-太阳镜
	mask	口罩或遮挡	1-未佩戴, 2-佩戴口罩或进行了遮挡
	mask_color	口罩或遮挡物颜色	1-白色, 2-灰色, 3-蓝色, 4-黑色
	race	肤色	1-黄色, 2-黑色, 3-白色
	beard	胡须	1-没有胡须, 2-有胡须
	expression	表情	1-生气, 2-冷静, 3-高兴, 4-悲伤, 5-惊讶
	hat	帽子	1-未戴帽, 2-戴帽
	hair	头发	1-短发, 2-长发, 3-秃头
	hair_color	头发颜色	1-黑色, 2-白色, 3-黄色
	hold_object	是否携物	1-未携带物品, 2-携带物品
	upper_clothing	上衣	1-短袖, 2-长袖
	hat_color	帽子颜色	1-黑色, 2-白色, 3-灰色, 4-红色, 5-黄色, 6-蓝色, 7-绿色, 8-紫色

其中年龄, 性别等均为算法检测到的属性信息, 为 0 表示不支持这项检测, 非零数值表示支持, 并按信息进行解析, 各种属性在 1.0.1017 版本开始支持, 枪机支持所有, 闸机仅支持部分属性检测

2、人形报警信息上传（部分设备支持）

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	human_alarm
info	facesluiceld	设备 ID	
	alarm_type	报警类型	human trip line detect 或 human move detect
	time	设备内时间	YYYY-MM-DD hh:mm:ss 格式
	pic	抓拍图片	Base64 编码

六、陌生人员信息上传

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	entr_or_exit
info	facesluiceld	设备 ID	
	time	设备内时间	
	pic	抓拍的图片	
	score	人脸质量分数	

	id	检测的人脸编号，累加值	重启设备后重置为 1
	rect	人脸在视频的位置	四个数字，分别为 x,y,w,h
	age	年龄	年龄的大约数字
	gender	性别	'M'-男性; 'F'-女性
	glasses	眼镜	1-未佩戴，2-佩戴眼睛，3-太阳镜
	mask	口罩或遮挡	1-未佩戴，2-佩戴口罩或进行了遮挡
	mask_color	口罩或遮挡物颜色	1-白色，2-灰色，3-蓝色，4-黑色
	race	肤色	1-黄色，2-黑色，3-白色
	beard	胡须	1-没有胡须，2-有胡须
	expression	表情	1-生气，2-冷静，3-高兴，4-悲伤，5-惊讶
	hat	帽子	1-未戴帽，2-戴帽
	hair	头发	1-短发，2-长发，3-秃头
	hair_color	头发颜色	1-黑色，2-白色，3-黄色
	hold_object	是否携物	1-未携带物品，2-携带物品
	upper_clothing	上衣	1-短袖，2-长袖
	hat_color	帽子颜色	1-黑色，2-白色，3-灰色，4-红色，5-黄色，6-蓝色，7-绿色，8-紫色

其中年龄，性别等均为算法检测到的属性信息，为 0 表示不支持这项检测，非零数值表示支持，并按信息进行解析，各种属性在 1.0.1017 版本开始支持，枪机支持所有，闸机仅支持部分属性检测

七、广告

只有带液晶屏的人脸双目识别机支持广告

1、修改广告

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	EditAD
info	adslot	广告槽位	[0-4]
	path	图片下载路径	支持 jpg 和 bmp 文件
	polltime	每张广告轮播	默认 10 秒

		时长	
messageId			

2、删除广告

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	DelAD
info	adslot	广告槽位	[0-4]
messageId			

八、结构化摄像机数据推送

订阅 %Topic%/Struct 后，将来收到结构化摄像机推送的如下消息：

参数		含义	详细信息
operator		操作标志	struct_attr
facesluicId		设备 ID	
track_id		跟踪物 ID	
type		类型	字符串，值为： "face", "human", "vehicle", "cycle", "plate"，分别指人脸，人形， 机动车，非机动车，车牌
keep_time		停留时间	单位毫秒，从出现在镜头到离开镜头的时间
left		在画面的坐标	数字
top			
right			
bottom			
worth		质量评分	浮点数
datetime		推送时间	
bind	type	绑定类型	一般人脸和人形绑定，车牌和车辆绑定，人形和非机动车绑定
	track_id	绑定物 ID	
info		侦测到的跟踪物的具体属性	请参看 13.1
object_image		物体截图	jpeg 格式，base64 编码

bg_image	背景图	jpeg 格式，base64 编码
devid	设备序列号	
devname	设备名称	Utf8 编码
mac	设备 MAC 地址	
ipaddr	设备 IP 地址	局域网 IP

8.1 侦测物属性具体内容

8.1.1 人脸信息

对应 type 为 face

参数	含义	详细信息
age	年龄	0-100
gender	性别	0 不确定，1 为男性，2 为女性
glasses	眼镜	0 不确定，1 为未佩戴，2，戴有眼镜，3 佩戴太阳镜
mask	遮挡（口罩）	0 不确定，1 未佩戴，2 佩戴
mask_color	遮挡物颜色	0 不确定，1 白色，2 灰色，3 蓝色，4 黑色
race	肤色	0 不确定，1 黄色，2 黑色，3 白色
beard	胡须	0 不确定，1 没有，2 有
expression	表情	0 不确定，1 生气，2 平静，3 开心，4，悲伤，5 惊讶
hat	帽子	0 不确定，1 没有，2 有
hair	头发	0 不确定，1 短发，2 长发，3 光头
hair_color	头发颜色	0-N/A; 1-black; 2-white; 3-yellow;
hold_object	是否携带物体	0-N/A; 1-not hold object; 2-hold object
upper_clothing	上衣型号	0-N/A; 1-short level; 2-long level
hat_color	帽子颜色	0-N/A; 1-black; 2-white; 3-gray; 4-red; 5-yellow; 6-blue; 7-green; 8-purple

8.1.2 人体信息

对应 type 为 human

参数	含义	详细信息
clothes_color	上衣颜色	0-N/A; 1-black,2 white,3 gray, 4 red, 5 orange,6 yellow, 7 green, 8 dark_blue, 9 light_blue, 10 , purple, 11 pink, 12 brown, 13 multicolor;
clothes_sleeve	上衣长短	0-N/A; 1-long, 2 short;
pants_color	裤子颜色	0-N/A; 1-black,2 white,3 gray, 4 red, 5 orange,6

		yellow, 7 green, 8 dark_blue, 9 light_blue, 10 , purple, 11 pink, 12 brown, 13 multicolor;
pants_len	裤子长短	0-N/A; 1-long, 2 short;
pants_skirt	裙子	0-N/A; 1-wore, 2 umwore;
gender	性别	0-N/A; 1-male, 2 female;
hair	头发	0-N/A; 1-bald, 2 little hair, 3 short hair, 4 long hair,5 other hairstyles
hat	帽子	0-N/A; 1-wore, 2 umwore
safety_helmet	安全帽	0-N/A; 1-wore, 2 umwore;
action_tumble	动作-摔倒	0-N/A; 1-yes, 2 no;
action_smoke	动作-吸烟	0-N/A; 1-yes, 2 no;
action_run	动作-奔跑	0-N/A; 1-yes, 2 no;
action_calling	动作-打电话	0-N/A; 1-yes, 2 no;
action_watch_phone	动作-看手机	0-N/A; 1-yes, 2 no;
bags	是否携带背包	0-N/A; 1-carry, 2 uncarry;
bags_type	背包类型	0-N/A; 1-backpack, 2 shoulder bag,crossbody bag , 3 handbag , 4 gragbox;
umbrella	是否打伞	0-N/A; 1-yes, 2 no;

8.1.3 车辆信息

对应 type 为 vehicle

参数	含义	详细信息
subclass	车辆类型	0-N/A;1-car;2-suv;3-Micuobus;4-Midibus;5-PICKUP;6-Truck;7-Unknown;
vehicle_brand	车辆型号	utf8 编码
color	颜色	0-black;1-white;2-GRAY;3-BROWN;4-RED;5-blue;6-yellow;7-green;8-itasha
orientation	朝向	0-车头; 1-车尾; 2- 其他;

8.1.4 车牌信息

对应 type 为 plate

参数	含义	详细信息
plate_color	车牌颜色	0-blue ; 1-yellow ; 2-black;3-white;4-green;5-small new energy;6-large new energy;7-unknown;
plate_type	车牌类型	0 one row;1,two row;
plate_code	车牌号码	Utf8 编码

8.1.5 非机动车信息

对应 type 为 cycle

参数	含义	详细信息
type		0 unknown;1-bicycle;2-electric-bicycle;3-motorbike;4-tricycle, 5-other;

示例:

```
{
  "operator":"struct_attr",
  "facesluicId":"309872",
  "track_id":4,
  "type":"face",
  "keep_time":2022,"left":783,"top":443,"right":1272,"bottom":983,
  "worth":0.853293,"datetime":"2021-06-30 17:50:15",
  "bind":[],
  "info":{"age":37,"gender":1,"glasses":2,"mask":1,"mask_color":0,"race":1,"beard":1,"expression":0,"hat":1,"hair":1,"hair_color":0,"hold_object":0,"upper_clothing":0,"hat_color":0},
  "object_image":"data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD....",
  "devid":309872,
  "devname":"Channel0",
  "mac":"00:1F:AA:03:18:FB",
  "ipaddr":"192.168.1.4"
}
```